JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UJIAN TENGAH SEMESTER

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matakuliah | : Sist. & Tek. Kom. Multimedia | Kelas | : 3NK |
| Dosen | : Hertog Nugroho, M. Yamin | Waktu | : 90 menit |
| | | Sifat | : Buka Buku |

Agar di submit ke e-learning dengan nama file: NIM Nama.pdf

3. Tentukan kode Golomb ($k$), untuk kasus-kasus berikut ini:
   a. $n = 19, m = 5$
   b. $n = 22, m = 8$
   c. $n = 39, m = 15$

   Catatan: untuk setiap soal, turunkan proses perhitungannya. Hitung nilai2 $q$, $c$, $r$, dan $s$ untuk setiap soal. Lalu, bandingkan nilai $r$ dan $s$ untuk menentukan kodenya. Tidak boleh hanya menuliskan jawabannya saja.

2. Untuk kode2 Golomb dibawah ini, tentukan nilai decimal ($n$) -nya:
   a. $m = 11,\ k = 1110011$
   b. $m = 16,\ k = 1100101$
   c. $m = 23,\ k = 1001100$

   Catatan: sama seperti di atas, hitung variabel2 yg diperlukan, baru hitung hasilnya.

3. Bila diketahui statistik simbol berikut ini:

| Simbol | Frekuensi | Simbol | Frekuensi |
|---|---|---|---|
| A | 19 | E | 4 |
| B | 9 | F | 2 |
| C | 8 | G | 2 |
| D | 5 | H | 1 |

   a. Uraikan tahapan proses untuk menentukan kode-kode untuk setiap simbol (diagram pohon binernya) dan tentukan kode untuk masing-masing simbol, bila menggunakan teknik:
      1. Shannon-Fano Code
      2. Huffman Code
   b. Hitung Average Length, Entropi, dan Efisiensi masing2 kode. Kode mana yg.lebih efisien?

4. Diketahui 3 simbol A, B, dan C dengan probabilitas p(A) = 0.5, p(B) = 0.4, dan p(C) = 0.1. Bila akan mengirim string S = ACABB dengan metode Arithmetic Coding, tentukan bilangan yg. dikirim.
   Catatan(wajib):
   Tulis semua proses yg terjadi pada setiap tahap sampai diperoleh bilangan tersebut. Bila diperlukan, gunakan tabel atau grafik yg dapat membantu menjelaskan proses tersebut.

5. Sama seperti soal di atas, tetapi di encode dengan menggunakan Adaptive Arithmetic Coding. String awalnya S = ABC, dan data yg dikirim D = ACABB. Tentukan bilangan yg. dikirim. Catatan yg sama berlaku spt soal no. 4.